

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: 503517

Преподаватель:

Лазеев Сергей Максимович

Выполнил:

Давидюк Антон Юрьевич

Группа: P3210

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Текст задания	3
1. Introduction (Введение)	4
1.1 Purpose	4
1.2 Scope (Область применения)	4
1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)	5
1.4 References (Ссылки)	5
1.5 Overview (Обзор документа)	6
2. Overall Description (Общее описание)	6
2.1 Product functions (Функциональность продукта)	7
2.2 User characteristics (Описание пользователей)	7
2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)	8
2.4 Constraints (Ограничения)	9
3. Specific Requirements (Спецификация требований)	9
3.1 Functionality (Функциональные требования)	9
3.2 Usability (Требования к удобству использования)	11
3.3 Reliability (Требования к надежности)	11
3.4 Performance (Требования к производительности)	11
3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)	12
3.6 Interfaces (Интерфейсы)	12
3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)	12
3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)	14
3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы)	14
3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)	14
3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)	15
Риски	16
Требования и их атрибуты	17
Преценденты использования	18
Use Case диаграммы	30
Вывод	34

Текст задания

Яндекс книги - <https://books.yandex.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

Функциональные.

Требования пользователей сайта.

Требования владельцев сайта.

Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.

UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.

Выводы по работе.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение эктеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту <https://books.yandex.ru/> платформе для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг по подписке. Описанная в этом документе система позволит пользователям использовать сайт для поиска, чтения, прослушивания и управления библиотекой книг, а также для взаимодействия с контентом через персонализированные рекомендации и социальные функции.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1. Яндекс Книги - российский сервис для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг по подписке, созданный компанией «Яндекс» на базе сервиса Bookmate
2. Электронная книга - цифровая версия печатного издания, доступная для чтения на электронных устройствах в форматах EPUB, FB2, PDF.
3. Аудиокнига - записанное в аудиоформате литературное произведение, доступное для прослушивания через веб-интерфейс или мобильное приложение.
4. Яндекс Плюс - единая подписка яндекса, включающая доступ к сервисам яндекса
5. Виртуальный рассказчик – функция на базе ИИ, позволяющая озвучивать текстовые книги, у которых нет отдельной аудиоверсии
6. Ранее в книге – функция на базе Alice AI, которая кратко напоминает содержание предыдущих глав для возвращения к чтению после перерыва
7. Полка – персональная или публичная подборка книг, созданная пользователем или редакцией сервиса.
8. API – Application Programming Interface – интерфейс программного приложения.
9. TCP/IP – сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде.
10. HTML – Hypertext Markup Language – стандартизованный язык гипертекстовой разметки документов.
11. CSS – Cascading Style Sheets – формальный язык описания внешнего вида документа.
12. JavaScript – язык для программного доступа к объектам приложений.
13. HTTP/HTTPS – протоколы передачи гипертекста (без шифрования/с шифрованием).
14. CDN – Content Delivery Network – географически распределённая сеть доставки контента.
15. RPS – Requests Per Second – количество HTTP-запросов к веб-сайту за одну секунду.
16. Синхронизация прогресса – функция сохранения позиции чтения/прослушивания на всех устройствах пользователя
17. RUP – Rational Unified Process – итеративная методология разработки программного обеспечения.
18. SRS – Software Requirements Specification – спецификация требований к программному обеспечению.
19. UML Use Case – диаграмма вариантов использования для моделирования взаимодействия акторов с системой.

1.4 References (Ссылки)

Разрабатываемый веб-сайт – <https://books.yandex.ru/>

Документация для разработчиков – <https://yandex.ru/dev/>

Правила сообщества и требования к контенту – <https://yandex.ru/support/books/ru/rules>

Пользовательское соглашение – https://yandex.ru/legal/yandex_books_termsfuse/ru/

GDPR (General Data Protection Regulation): <https://gdpr-text.com/ru/>

CCPA (California Consumer Privacy Act): <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>

WAI (Web Accessibility Initiative): <https://www.w3.org/TR/wai-aria/>

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): <https://www.wcag.com/>

1.5 Overview (Обзор документа)

Данный документ состоит из следующих разделов:

Overall Description – общее описание системы, её функций, пользователей и ограничений.

Specific Requirements – детальное описание функциональных требований, требований к удобству использования, надёжности, производительности, интерфейсов и лицензирования.

Риски – анализ потенциальных рисков проекта.

Требования и их атрибуты – таблица с атрибутами каждого требования по методологии RUP.

Прецеденты использования – текстовое описание use case для функциональных требований.

Use Case диаграммы – графическое представление прецедентов использования.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функциональность продукта)

Разрабатываемая система должна предоставлять пользователям возможность:

- Просматривать каталог из более чем 250 000 книг, аудиокниг и комиксов.
- Искать книги по названию, автору, жанру и тематическим подборкам.
- Читать электронные книги в браузере с настройкой шрифта, темы и режима чтения.
- Слушать аудиокниги и тексты, озвученные функцией виртуальный рассказчик
- Синхронизировать прогресс чтения между устройствами
- Создавать персональные полки, сохранять заметки и цитаты.
- Получать персонализированные рекомендации на основе истории чтения.
- Использовать функцию “Ранее в книге” для быстрого возвращения к чтению
- Оставлять отзывы, оценивать книги и участвовать в обсуждениях.
- Загружать собственные книги в форматах EPUB и FB2 для чтения в приложении.
- Управлять подпиской Яндекс Плюс и настройками аккаунта.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

Система должна поддерживать три класса пользователей:

Неавторизованный пользователь:

- Имеет доступ к просмотру каталога книг, поиску, чтению описаний и отзывов.
- Может просматривать тематические подборки и рекомендации редакции.
- Может зарегистрироваться на сайте или войти через Яндекс.Паспорт.
- Не может читать полные тексты книг без подписки (только фрагменты).

Авторизованный пользователь (с подпиской Яндекс Плюс):

- Имеет все полномочия неавторизованного пользователя.
- Может читать полные тексты электронных книг и слушать аудиокниги из каталога.
- Может синхронизировать прогресс между устройствами
- Может создавать и управлять персональными полками, заметками, цитатами.
- Может оставлять отзывы, оценивать книги, делиться подборками.
- Может загружать собственные книги в форматах EPUB/FB2.

Может использовать функцию «Виртуальный рассказчик» и «Ранее в книге»

Может отслеживать статистику чтения и делиться ею.

Модератор/Администратор:

Может управлять контентом: добавлять, редактировать, удалять книги и метаданные.

Может модерировать пользовательские рецензии и комментарии.

Может управлять тематическими подборками и рекомендациями.

Может просматривать аналитику использования сервиса.

Может отвечать на обращения пользователей через службу поддержки.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

Обмен данными между клиентом и сервером происходит посредством протокола HTTPS.

Система предполагает, что пользователи имеют доступ к браузеру с интернет-соединением (минимум 512 Кбит/с для чтения, 128 Кбит/с для аудио).

Для использования полного функционала требуется активная подписка Яндекс Плюс.

Сайт зависит от доступности сторонних сервисов: платежные системы, CDN, сервисы аутентификации Яндекс.

Система предполагает, что пользователи согласились с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности

Пользователи имеют базовые навыки работы с веб-браузерами и мобильными устройствами.

2.4 Constraints (Ограничения)

Технические ограничения:

Максимальный размер загружаемого пользователем файла: 50 МБ для EPUB/FB2.

Поддерживаемые форматы: EPUB, FB2, PDF (только для просмотра), MP3/AAC для аудио.

Аудиоконтент требует стабильного соединения не менее 128 Кбит/с.

Юридические ограничения:

Строгое соответствие законодательству о защите персональных данных (152-ФЗ, GDPR).

Соблюдение авторских прав: контент предоставляется только при наличии лицензионных соглашений с издательствами

Запрет на распространение пиратского контента и механизмы защиты от него.

Операционные ограничения:

Для полноценной работы требуется браузер с поддержкой JavaScript и HTML5.

Функция «Виртуальный рассказчик» доступна только для текстов на русском языке.

Синхронизация прогресса работает только при авторизации через яндекс.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

3.1.1 Система должна предоставлять всем пользователям возможность просмотра каталога книг с фильтрацией по жанрам, авторам, издательствам и тематическим подборкам.

3.1.2 Система должна предоставлять всем пользователям возможность поиска книг по названию, автору, ключевым словам и хэштегам.

3.1.3 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность чтения электронных книг в браузере с настройкой шрифта, размера текста, темы (светлая/тёмная) и межстрочного интервала.

3.1.4 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность прослушивания аудиокниг с управлением воспроизведением (пауза, перемотка, скорость воспроизведения 0.5x–2x).

3.1.5 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность синхронизации прогресса чтения/прослушивания между всеми устройствами

3.1.6 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность создания и управления персональными полками (добавление, удаление, переименование, сортировка книг).

3.1.7 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность сохранения заметок и цитат из книг с привязкой к странице/временной метке.

3.1.8 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность использования функции «Ранее в книге» для получения краткого содержания предыдущих глав на базе ИИ

3.1.9 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность использования функции «Виртуальный рассказчик» для прослушивания текстовых книг без аудиоверсии

3.1.10 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность загрузки собственных книг в форматах EPUB и FB2 для чтения в личном кабинете.

3.1.11 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность добавления в библиотеку книг, прочитанных вне сервиса, для улучшения рекомендаций.

3.1.12 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность оставления рецензий и оценок (1–5 звёзд) к прочитанным книгам.

3.1.13 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность комментирования рецензий других пользователей и участия в обсуждениях.

3.1.14 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность делиться книгами и подборками в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, WhatsApp) и мессенджерах.

3.1.15 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность просмотра персонализированных рекомендаций на основе истории чтения и предпочтений.

3.1.16 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность просмотра статистики чтения: количество прочитанных книг, время чтения, достижения.

3.1.17 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность управления настройками уведомлений о новых книгах любимых авторов и жанров.

3.1.18 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность управления подпиской Яндекс Плюс: просмотр тарифов, оплата, отмена.

3.1.19 Система должна предоставлять неавторизованным пользователям возможность регистрации через Яндекс.Паспорт или создания аккаунта по email/телефону.

3.1.20 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность восстановления доступа к аккаунту при утере пароля.

3.1.21 Система должна предоставлять администратору возможность добавления, редактирования и удаления книг и метаданных (автор, жанр, описание, обложка).

3.1.22 Система должна предоставлять администратору возможность управления тематическими подборками и редакционными рекомендациями.

3.1.23 Система должна предоставлять модератору возможность проверки и модерации пользовательских рецензий и комментариев на соответствие правилам

3.1.24 Система должна предоставлять администратору возможность просмотра аналитики: популярность книг, активность пользователей, конверсия в подписку.

3.1.25 Система должна предоставлять администратору возможность управления правами доступа для разных ролей пользователей (модератор, редактор, администратор).

3.1.26 Система должна предоставлять администратору возможность ответа на обращения пользователей через встроенную систему тикетов.

3.1.27 Система должна предоставлять администратору возможность настройки и запуска промо-акций, скидок и специальных предложений для подписки.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Система должна иметь адаптивный дизайн, корректно отображающийся на устройствах с разрешением от 320px (мобильные) до 1920px+ (десктоп), с поддержкой сенсорного управления.

3.2.2 Система должна обеспечивать полную функциональность в современных браузерах: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Яндекс.Браузер 21+, Edge 90+.

3.2.3 Навигация по сайту должна позволять пользователю найти любую книгу или функцию не более чем за 3 клика от главной страницы.

3.2.4 Интерфейс чтения должен обеспечивать минимальную когнитивную нагрузку: интуитивные элементы управления, отсутствие отвлекающих элементов во время чтения.

3.2.5 Система должна предоставлять контекстную справку и подсказки для новых пользователей при первом использовании ключевых функций.

3.2.6 Все интерактивные элементы должны иметь четкие визуальные состояния (hover, active, disabled) и доступность с клавиатуры.

3.2.7 Система должна соответствовать рекомендациям WCAG 2.1: достаточный контраст, альтернативные тексты для изображений, поддержка скринридеров

3.2.8 Система должна поддерживать локализацию интерфейса на русском и английском языках с возможностью расширения.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1 Доступность системы должна составлять не менее 99.9% (максимум 8.76 часов простоя в год) для обеспечения непрерывного доступа к контенту.

3.3.2 Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 15 минут; при критических сбоях – не более 1 часа.

3.3.3 Система должна обеспечивать сохранность пользовательских данных (прогресс чтения, заметки, полки) при аппаратных или программных сбоях.

3.3.4 Система должна регулярно выполнять резервное копирование базы данных и пользовательского контента с частотой не реже 1 раза в 24 часа.

3.3.5 Система должна иметь механизмы защиты от DDoS-атак и несанкционированного доступа к пользовательским данным.

3.4 Performance (Требования к производительности)

- 3.4.1 Система должна обрабатывать до 10 000 одновременных пользователей без деградации производительности.
- 3.4.2 Время загрузки страницы каталога не должно превышать 2 секунд при подключении 4G; время загрузки страницы книги – не более 3 секунд.
- 3.4.3 Поиск по каталогу должен возвращать результаты за время не более 1 секунды для 95% запросов.
- 3.4.4 Система должна использовать CDN для доставки статического контента (обложки, шрифты, JS/CSS) с временем отклика не более 200 мс.
- 3.4.5 Аудиопоток должен буферизироваться с задержкой не более 2 секунд при стабильном соединении 128 Кбит/с.
- 3.4.6 Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование для обработки пиковых нагрузок (до 50 000 одновременных пользователей).
- 3.4.7 Все пользовательские действия (прогресс чтения, оценки, комментарии) должны сохраняться на сервере с задержкой не более 500 мс.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

- 3.5.1 Серверная часть должна работать на ОС Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS или выше).
- 3.5.2 Фронтенд должен быть реализован с использованием HTML5, CSS3, JavaScript (ES2022+) и фреймворка React 18+.
- 3.5.3 Бэкенд-сервисы должны быть реализованы на Java 17+ (Spring Boot 3+) или Python 3.10+ (Django/FastAPI).
- 3.5.4 В качестве СУБД должна использоваться PostgreSQL 14+ с репликацией для обеспечения отказоустойчивости.
- 3.5.5 Аутентификация и авторизация должны осуществляться через OAuth 2.0 с интеграцией Яндекс.Паспорта.

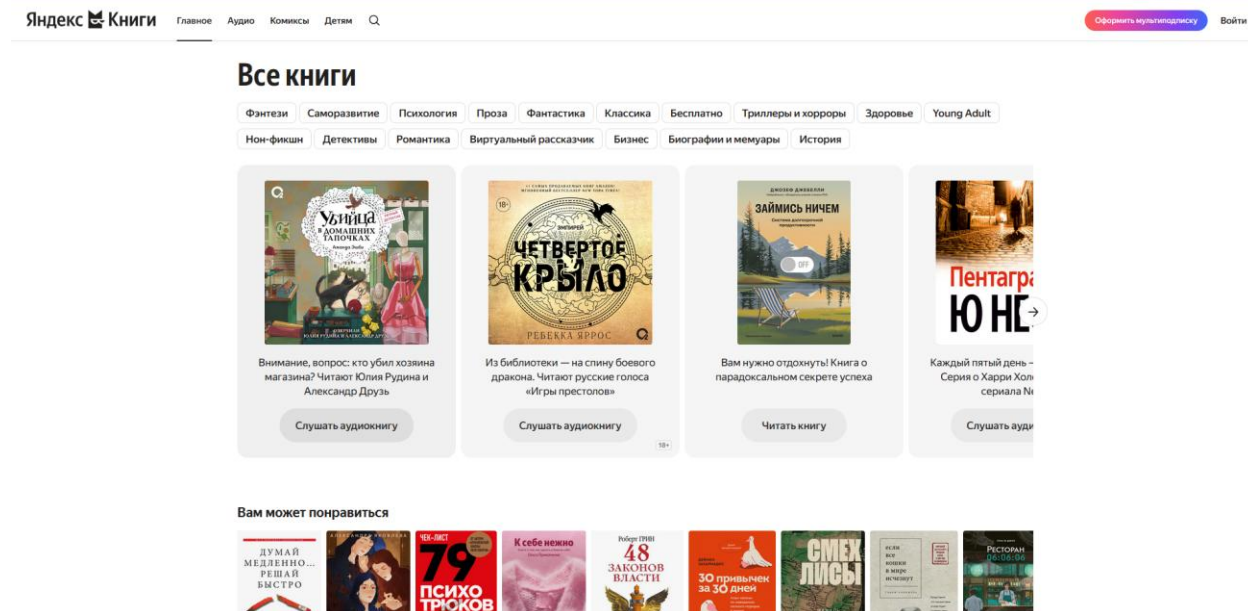
3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

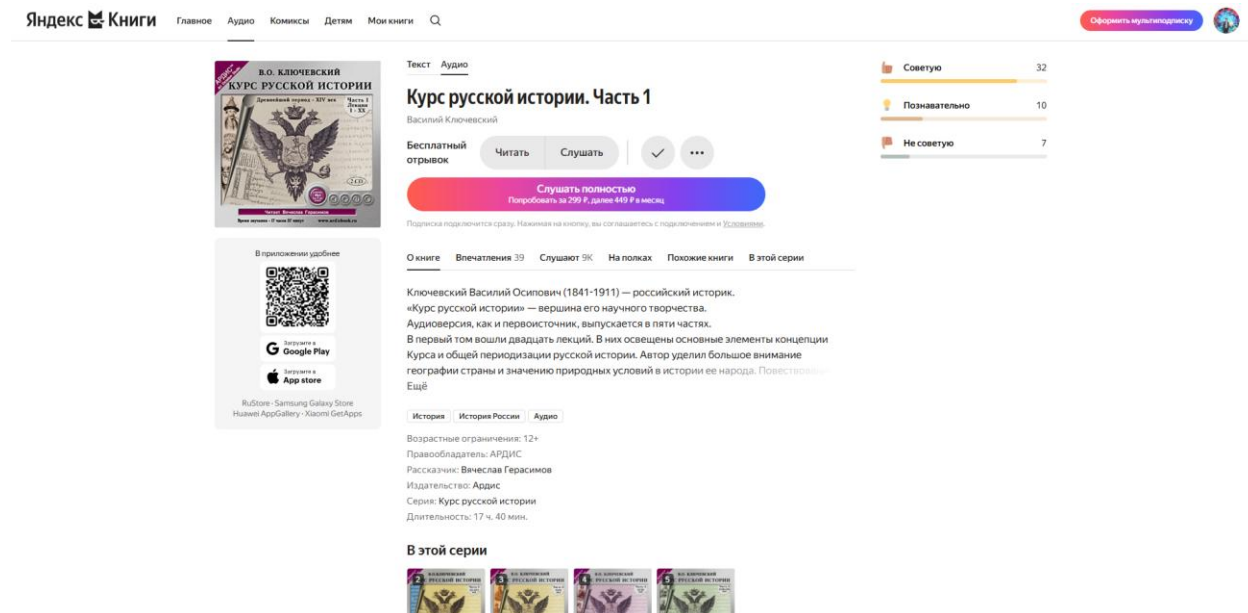
Пользовательский интерфейс должен предоставляться в виде веб-страниц, доступных через стандартные веб-браузеры. Для создания пользовательского интерфейса используются HTML для структурирования контента, CSS для оформления и JavaScript для интерактивности.

Пользовательский интерфейс предоставляется в виде адаптивных веб-страниц:

Главная страница: каталог, подборки, поиск, вход/регистрация.



Страница книги: обложка, описание, кнопка «Читать/Слушать», рецензии, похожие книги.



Читалка: интерфейс чтения с настройками шрифта, темы, закладками, заметками.

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

Клиент-серверное взаимодействие через HTTPS (TLS 1.3).

Поддержка WebSocket для реального времени (уведомления, синхронизация).

Поддержка мобильных сетей (4G/5G) и стационарного интернета.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

3.7.1 Система должна использовать проприетарную лицензию; исходный код серверной части не подлежит распространению.

3.7.2 Контент (книги, аудиокниги) предоставляется пользователям исключительно на основании лицензионных соглашений с правообладателями; запрещено копирование и распространение вне сервиса.

3.7.3 Сторонние библиотеки и фреймворки должны использоваться в соответствии с их лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD)

Риски

BR (бизнес-риски):

1. Конкуренция со стороны ЛитРес, Букмейт, MyBook
2. Снижение спроса на подписку из-за экономических факторов

RR (ресурсные риски):

1. Нехватка квалифицированных специалистов в области разработки и поддержки мобильных приложений
2. Увеличение затрат на лицензии контента от издательств
3. Задержки в разработке и внедрении новых функций из-за сложности интеграции

TR (технические риски):

1. Уязвимости в системах безопасности, ведущие к утечке данных пользователей.
2. Сбои в работе серверов и сетевой инфраструктуры, приводящие к недоступности сервисов.
3. Ошибки в алгоритмах рекомендаций, снижающие вовлечённость

PR (политические риски):

1. Изменения в законодательстве об авторском праве или персональных данных
2. Ограничения на работу иностранных издательств в РФ

FR (форс-мажорные риски):

1. Масштабные сбои инфраструктуры яндекс

Риск	Описание	Оценка вероятности	Оценка ущерба (руб/день)
BR1	Конкуренция со стороны ЛитРес, Букмейт, MyBook	0.6	5 000 000
BR2	Снижение спроса на подписку из-за экономических факторов	0.4	3 000 000
RR1	Нехватка квалифицированных специалистов в области разработки и поддержки мобильных приложений	0.3	2 000 000
RR2	Увеличение затрат на лицензии контента от издательств	0.5	4 000 000
RR3	Задержки в разработке и внедрении новых функций из-за сложности интеграции	0.25	1 500 000
TR1	Уязвимости в системе аутентификации, ведущие к утечке данных	0.15	20 000 000
TR2	Сбои в работе серверов и сетевой инфраструктуры, приводящие к недоступности сервисов.	0.2	8 000 000
TR3	Ошибки в алгоритмах рекомендаций, снижающие вовлечённость	0.3	3 500 000
PR1	Изменения в законодательстве об авторском праве или персональных данных	0.35	10 000 000

PR2	Ограничения на работу иностранных издательств в РФ	0.4	6 000 000
FR1	Масштабные сбои инфраструктуры Яндекса	0.1	15 000 000

Требования и их атрибуты

№ требования	Приоритет (MoSCoW)	Трудоемкость (чел/час)	Риски	Стабильность	Аргументация оценки
3.1.1	Must	120	RR1, TR3	Высокая	Разработка каталога с фильтрами требует интеграции с БД, кэширования и оптимизации запросов
3.1.2	Must	80	RR1, TR3	Высокая	Поиск требует индексации, автодополнения и релевантной выдачи
3.1.3	Must	200	RR1, TR2	Высокая	Читалка – ключевой компонент: рендеринг EPUB/FB2, настройки, сохранение прогресса
3.1.4	Must	150	RR1, TR2	Высокая	Аудиоплеер: стриминг, буферизация, управление воспроизведением
3.1.5	Must	100	RR3, TR2	Высокая	Синхронизация требует WebSocket, обработки конфликтов, надёжного хранения
3.1.6	Should	90	RR1	Средняя	Управление полками: CRUD-операции, UI для сортировки и группировки
3.1.7	Should	70	RR1	Средняя	Заметки и цитаты: привязка к контенту, экспорт, поиск по заметкам
3.1.8	Could	180	RR3, TR3	Низкая	ИИ-функция: интеграция с Alice API, генерация саммари, обработка ошибок
3.1.9	Could	220	RR3, TR3	Низкая	Виртуальный рассказчик: TTS-интеграция, синхронизация текста и аудио
3.1.10	Should	110	RR1	Средняя	Загрузка файлов: валидация форматов, конвертация, защита от вредоносного кода
3.1.11	Should	60	TR3	Средняя	Импорт внешних книг: парсинг метаданных, сопоставление с каталогом

3.1.12	Must	85	RR1	Высокая	Рецензии: модерация, рейтинг, отображение, защита от спама
3.1.13	Should	75	RR1	Средняя	Комментарии: вложенность, уведомления, модерация
3.1.14	Should	40	RR1	Высокая	Шаринг: интеграция с соцсетями через OAuth, генерация превью
3.1.15	Must	130	RR1, TR3	Высокая	Рекомендации: ML-модели, сбор данных, A/B-тестирование
3.1.16	Should	65	RR1	Средняя	Статистика: визуализация, экспорт, периодические отчёты
3.1.17	Should	50	RR1	Средняя	Уведомления: push/email, настройки, триггеры
3.1.18	Must	95	RR2, RR3	Высокая	Подписка: интеграция с платежными системами, управление тарифами
3.1.19	Must	140	RR1	Высокая	Регистрация: валидация, подтверждение, интеграция с Яндекс.Паспортом
3.1.20	Must	55	RR1	Высокая	Восстановление пароля: безопасные токены, email/SMS, логирование
3.1.21	Must	100	RR1, PR1	Высокая	Админ-панель: CRUD для контента, аудит действий
3.1.22	Should	80	RR1	Средняя	Управление подборками: drag-and-drop, предпросмотр, публикация
3.1.23	Must	70	RR1, PR1	Высокая	Модерация: очередь задач, фильтры, бан/предупреждение
3.1.24	Should	90	RR1	Средняя	Аналитика: дашборды, экспорт, фильтрация по периодам
3.1.25	Must	60	RR1	Высокая	Ролевая модель: гибкие права, наследование, аудит
3.1.26	Should	50	RR1	Средняя	Тикеты: создание, приоритеты, статусы, уведомления
3.1.27	Could	85	RR2	Низкая	Промо-акции: правила, таргетинг, аналитика эффективности

Преценденты использования

Прецедент: Просмотр каталога книг
ID: 1

Краткое описание: Пользователь читает электронную книгу в веб-читалке с индивидуальной настройкой шрифта, темы и интервалов.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован в сервисе Яндекс Книги, пользователь имеет активную подписку Яндекс Плюс или книга доступна бесплатно, книга выбрана в каталоге и открыта в режиме чтения.
Основной поток: 1. Пользователь открывает книгу из раздела “Мои книги” или каталога. 2. Система загружает контент книги в веб-читалке с сохранением последней позиции. 3. Пользователь нажимает на иконку настроек в интерфейсе читалки 4. Система отображает панель настроек: размер шрифта, тип шрифта, межстрочный интервал, отступы, тема оформления (светлая/тёмная/ночная) 5. Пользователь изменяет параметры отображения под свои предпочтения. 6. Система применяет изменения в реальном времени без перезагрузки страницы. 7. Пользователь продолжает чтение с обновлёнными настройками. 8. Система автоматически сохраняет прогресс чтения (номер страницы/главы, временная метка) на сервере.
Альтернативный поток: Если интернет-соединение прерывается, система использует локальный кэш для продолжения чтения; при восстановлении соединения прогресс синхронизируется с сервером
Постусловия: Прогресс и настройки чтения сохранены на сервере для синхронизации между устройствами.

Прецедент: Прослушивание аудиокниги
ID: 2
Краткое описание: Пользователь слушает аудиокнигу с использованием плеера с настройкой скорости и перемоткой.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет активную подписку, выбрана книга, доступная в аудиоформате
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку “Слушать” на странице книги. 2. Система открывает аудиоплеер и начинает воспроизведение с последней сохранённой позиции. 3. Пользователь управляет воспроизведением: пауза/продолжить, перемотка вперёд/назад на 15–30 секунд 4. Пользователь изменяет скорость воспроизведения (0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x,

1.5x, 2x) через настройки плеера 5. Система плавно изменяет темп речи без искажения тональности. 6. Прогресс прослушивания автоматически синхронизируется с сервером в реальном времени.
Альтернативный поток: если пользователь закрывает вкладку браузера, воспроизведение останавливается, но прогресс сохраняется; при возвращении предлагается продолжить с той же позиции. При низкой скорости интернета (<128 Кбит/с) система автоматически переключается на аудиопоток с низким битрейтом.
Постусловия: прогресс прослушивания сохранён и доступен для синхронизации на других устройствах.

Прецедент: Синхронизация прогресса между текстовым и аудио форматами
ID: 3
Краткое описание: Пользователь переключается между чтением текста и прослушиванием аудиоверсии одной книги с сохранением позиции.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Книга доступна в сервисе как в текстовом, так и в аудиоформате
Основной поток: 1. Пользователь читает текстовую версию книги и достигает определённой позиции. 2. В интерфейсе читалки отображается кнопка “Переключиться на аудио” (при наличии аудиоверсии). 3. Пользователь нажимает кнопку переключения. 4. Система определяет текущую позицию в тексте и находит соответствующую временную метку в аудиофайле. 5. Система открывает аудиоплеер и начинает воспроизведение с синхронизированной позиции. 6. Пользователь продолжает потребление контента в аудиоформате. 7. При обратном переключении система выполняет аналогичную синхронизацию.
Альтернативный поток: Если функция синхронизации недоступна для конкретной книги, кнопка переключения отображается неактивной с подсказкой о причине.
Постусловия: Позиция в книге сохранена в обоих форматах. Пользователь может бесшовно переключаться между форматами на любом устройстве

Прецедент: Использование функции “Ранее в книге” (ИИ-пересказ)
ID: 4
Краткое описание: Пользователь получает краткое содержание предыдущих глав книги, сгенерированное ИИ, для возвращения к чтению после перерыва.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь читает книгу и сделал перерыв более 24 часов.
Основной поток: 1. Пользователь открывает книгу после перерыва. 2. Система анализирует историю чтения и определяет, что прошло более 24 часов с последнего сеанса. 3. В интерфейсе отображается баннер или кнопка «Ранее в книге». 4. Пользователь нажимает на элемент интерфейса. 5. Система отправляет запрос к ИИ-сервису Алиса с контекстом: название книги, последние прочитанные главы, текущая позиция. 6. ИИ генерирует краткий пересказ ключевых событий предыдущих глав без спойлеров к текущему моменту. 7. Система отображает сгенерированный текст в окне или боковой панели. 8. Пользователь знакомится с пересказом и закрывает окно для продолжения чтения.
Альтернативный поток: Если пользователь не хочет использовать функцию, он может отключить её в настройках чтения.
Постусловия: Пользователь восстановил контекст сюжета и продолжил чтение.

Прецедент: Использование «Виртуального рассказчика»
ID: 5
Краткое описание: Пользователь прослушивает текстовую книгу, озвученную в реальном времени нейросетевым голосом, при отсутствии официальной аудиоверсии.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Книга доступна в текстовом формате, но не имеет аудиоверсии от издателя. Книга входит в каталог, поддерживающий “виртуального рассказчика”
Основной поток: 1. Пользователь открывает книгу и нажимает кнопку «Слушать». 2. Система проверяет наличие официальной аудиоверсии. 3. При отсутствии аудиоверсии система предлагает опцию «Озвучить виртуальным рассказчиком».

- Пользователь подтверждает выбор. - Система отправляет текст книги по частям в сервис речевой синтеза на базе Алиса AI. - Сервис генерирует аудиопоток с естественным мужским или женским голосом (настраивается пользователем) - Аудиоплеер начинает воспроизведение сгенерированного аудио в реальном времени. - Текст и аудио синхронизируются: при чтении вслух подсвечивается текущее предложение
Альтернативный поток: При низкой скорости интернета система предупреждает о возможной задержке генерации аудио и предлагает скачать книгу для офлайн-чтения.
Постусловия: Пользователь получил доступ к аудиоверсии книги, ранее недоступной в этом формате.

Прецедент: Создание и управление персональной книжной полкой
ID: 6
Краткое описание: Пользователь создаёт персональную подборку книг (полку) для организации библиотеки
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в разделе «Мои полки».
Основной поток: - Пользователь переходит в раздел «Полки» в личном кабинете. - Нажимает кнопку «Создать полку». - Система открывает форму создания: название, описание, обложка (опционально), тип доступа (приватная/публичная) - Пользователь заполняет поля и сохраняет полку. - Система создаёт новую полку и отображает её в списке. - Пользователь добавляет книги в полку: через поиск в каталоге или из списка «Прочитано». - Система отображает книги на полке с возможностью сортировки (по дате добавления, автору, рейтингу). - При публичном статусе полка становится доступной для просмотра другими пользователями.
Альтернативный поток: Если название полки содержит запрещённые слова или нарушает правила сообщества, система отклоняет создание и предлагает изменить название. Пользователь может изменить тип доступа полки с приватного на публичный в любой момент через настройки.

Постусловия: Полка создана и доступна для управления.
Если полка публичная, она индексируется в поиске по полкам сервиса.

Прецедент: Добавление заметок и цитат

ID: 7

Краткое описание: Пользователь выделяет фрагмент текста в книге и сохраняет его как заметку или цитату с выбором уровня доступа.

Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь читает книгу в веб-читалке.

Основной поток:

1. Пользователь выделяет фрагмент текста в книге.
2. В контекстном меню появляются опции: «Добавить заметку», «Сохранить как цитату».
3. Пользователь выбирает «Сохранить как цитату».
4. Система открывает диалог: текст цитаты (редактируемый), поле для личного комментария, выбор приватности (только я / все пользователи)
5. Пользователь добавляет комментарий и выбирает уровень доступа.
6. Система сохраняет цитату в разделе «Мои цитаты» с привязкой к книге и странице.
7. При публичном статусе цитата отображается на странице книги в разделе «Цитаты из этой книги»

Альтернативный поток: : Если пользователь пытается сохранить цитату объемом более 500 символов, система предупреждает о лимите и предлагает сократить текст. Пользователь может позже изменить приватность цитаты в разделе «Мои цитаты»

Постусловия: Цитата сохранена в личном кабинете пользователя.

Прецедент: оценки и рецензии на книгу

ID: 8

Краткое описание: Пользователь оценивает прочитанную книгу по 5-балльной

шкале и публикует текстовый отзыв.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован в сервисе. Книга отмечена как «Прочитана» или прогресс чтения превышает 90%.
Основной поток: 1. Пользователь переходит на страницу книги или в раздел «Прочитано». 2. Нажимает кнопку «Оценить» или «Написать рецензию». 3. Система отображает форму: выбор оценки (1–5 звёзд), текстовое поле для отзыва (до 5000 символов), чекбокс «Рекомендую эту книгу» . 4. Пользователь выставляет оценку, пишет отзыв и нажимает «Опубликовать». 5. Система проверяет текст на соответствие правилам сообщества (отсутствие мата, спама, оскорблений) . 6. При успешной проверке рецензия публикуется и отображается в разделе «Отзывы» на странице книги. 7. Рейтинг книги пересчитывается с учётом новой оценки.
Альтернативный поток: Если текст содержит запрещённый контент, система блокирует публикацию и предлагает отредактировать отзыв с указанием причины отклонения. Если пользователь пытается оставить повторную рецензию на одну книгу, система предлагает отредактировать существующий отзыв вместо создания нового. Пользователь может позже отредактировать или удалить свою рецензию через меню «Мои отзывы» в личном кабинете .
Постусловия: Рецензия опубликована и видна другим пользователям (после модерации, если требуется). Оценка учтена в расчёте среднего рейтинга книги.

Прецедент: Загрузка личной книги в формате EPUB/FB2
ID: 9
Краткое описание: Пользователь загружает собственный файл книги для чтения в веб-читалке
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в разделе «Моя библиотека». Файл книги соответствует требованиям: формат EPUB/FB2, размер ≤50 МБ
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Загрузить книгу» в личном кабинете. 2. Система открывает диалог выбора файла с указанием поддерживаемых

форматов и ограничений. 3. Пользователь выбирает файл на устройстве и подтверждает загрузку. 4. Система выполняет валидацию: проверка формата, извлечение метаданных (название, автор, обложка), сканирование на безопасность. 5. При успешной проверке система отображает превью метаданных и запрашивает подтверждение. 6. Пользователь подтверждает загрузку. 7. Система добавляет книгу в раздел «Загруженные мной» и делает её доступной для чтения в веб-читалке. 8. Книга отображается только в библиотеке данного пользователя и не индексируется в общем каталоге.
Альтернативный поток: Если файл повреждён или формат не распознан, система отображает ошибку с рекомендацией конвертировать книгу в EPUB через сторонние инструменты. Если метаданные не извлечены автоматически, пользователь может вручную указать название и автора перед сохранением.
Постусловия: Книга загружена и доступна для чтения только для данного пользователя. Прогресс чтения по загруженной книге синхронизируется между устройствами при авторизации

Прецедент: Модерация пользовательских рецензий и комментариев
ID: 10
Краткое описание: Модератор проверяет пользовательский контент на соответствие правилам сообщества и принимает решение о публикации.
Главный актер: Модератор
Предусловия: Рецензия или комментарий отправлены на модерацию (автоматически по жалобе или по триггерам системы). Модератор авторизован с ролью «Модератор» или «Администратор».
1. Модератор переходит в панель модерации через административный интерфейс. 2. Система отображает очередь задач: новые жалобы, контент с высоким риском (по ИИ-классификатору), запросы на проверку. 3. Модератор выбирает элемент для проверки и просматривает: текст, автора, контекст (страница книги), историю нарушений пользователя. 4. Модератор принимает решение:

Одобрить: контент публикуется, жалоба (если была) закрывается. Отклонить: контент удаляется, пользователь получает уведомление с указанием причины. Запросить правки: контент отправляется автору на доработку с комментарием модератора. 5. Система применяет решение и обновляет статус элемента. 6. При отклонении система может применить санкции к пользователю (предупреждение, временная блокировка) в зависимости от тяжести нарушения и истории .
Альтернативный поток: При спорном случае модератор может запросить мнение второго модератора или эскалировать задачу старшему модератору. Пользователь может обжаловать решение модератора через форму обращения;
Постусловия: Статус контента обновлён (опубликован/удалён/на доработке). Пользователь уведомлён о результате проверки. Статистика модерации обновлена для аналитики качества контента

Прецедент: Получение персонализированных рекомендаций
ID: 11
Краткое описание: Система формирует и отображает пользователю подборку книг на основе его истории чтения и предпочтений.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет историю активности в сервисе (прочитанные книги, оценки, поисковые запросы). В настройках профиля разрешено использование данных для персонализации.
Основной поток: 1. Пользователь открывает главную страницу или раздел «Рекомендации». 2. Система запрашивает у ML-сервиса персонализированную выдачу на основе: - Истории чтения и оценок пользователя. - Предпочтений похожих пользователей (коллаборативная фильтрация). - Популярных книг в жанрах, которые читал пользователь. - Новых поступлений от любимых авторов . 3. Система отображает блоки: «Вам может понравиться», «Похоже на то, что вы читали», «Новинки для вас». 4. Пользователь просматривает рекомендации и выбирает книгу для ознакомления. 5. Система фиксирует взаимодействие (просмотр, добавление в полку, начало

чтения) для улучшения будущих рекомендаций.
Альтернативный поток: Если у пользователя недостаточно данных для персонализации (новый аккаунт), система отображает общие популярные подборки и предлагает выбрать любимые жанры при первом входе. Пользователь может нажать «Не интересует» на карточке рекомендации; система исключает похожие книги из будущей выдачи и запрашивает причину для обучения модели.
Постусловия: Пользователь получил релевантные предложения контента. Данные о взаимодействии с рекомендациями сохранены для дообучения моделей.

Прецедент: Делиться книгой или подборкой в социальных сетях
ID: 12
Краткое описание: Пользователь публикует ссылку на книгу или персональную полку в социальной сети или мессенджере.
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: : Пользователь находится на странице книги или в разделе «Мои полки».
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Поделиться» (иконка стрелки или логотипы соцсетей). 2. Система отображает меню с доступными каналами: ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, Twitter, копирование ссылки, генерация QR-кода . 3. Пользователь выбирает канал публикации. 4. Система генерирует превью: обложка книги, название, автор, краткое описание, рейтинг. 5. Для внешних соцсетей система открывает новое окно с предзаполненным сообщением и ссылкой. 6. Пользователь подтверждает публикацию в интерфейсе социальной сети. 7. После успешной отправки система отображает уведомление «Ссылка скопирована» или «Опубликовано».
Альтернативный поток: Если пользователь выбирает канал, для которого не настроена интеграция, система предлагает скопировать ссылку вручную.
Постусловия: Ссылка на книгу или подборку опубликована или скопирована в буфер обмена. Система зафиксировала факт шеринга для аналитики виральности контента.

Прецедент: Поиск книг с фильтрами
ID: 13
Краткое описание: Пользователь выполняет поиск книг по каталогу с использованием автодополнения и фильтров по жанру, году и типу контента.
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице или в разделе «Каталог» сервиса Яндекс Книги.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на поле поиска в шапке сайта. 2. Система отображает подсказки с популярными запросами и историей поиска (для авторизованных пользователей). 3. Пользователь начинает вводить запрос (название книги, автор, ключевое слово). 4. Система в реальном времени предлагает варианты автодополнения с учётом опечаток. 5. Пользователь выбирает вариант из подсказок или завершает ввод и нажимает «Найти». 6. Система отображает результаты поиска с возможностью фильтрации: жанр, год издания, рейтинг, тип (текст/аудио). 7. Пользователь применяет один или несколько фильтров. 8. Система обновляет выдачу, сохраняя применённые критерии.
Альтернативный поток: если по запросу не найдено точных совпадений, система отображает блок «Возможно, вы искали» с исправленным запросом и предлагает похожие книги.
Постусловия: Пользователь перешёл к странице книги или уточнил поисковый запрос. История поиска обновлена для авторизованного пользователя.

Прецедент: Просмотр статистики чтения
ID: 14
Краткое описание: Пользователь просматривает персональную статистику потребления контента: время чтения, дни подряд, прочитанные книги.

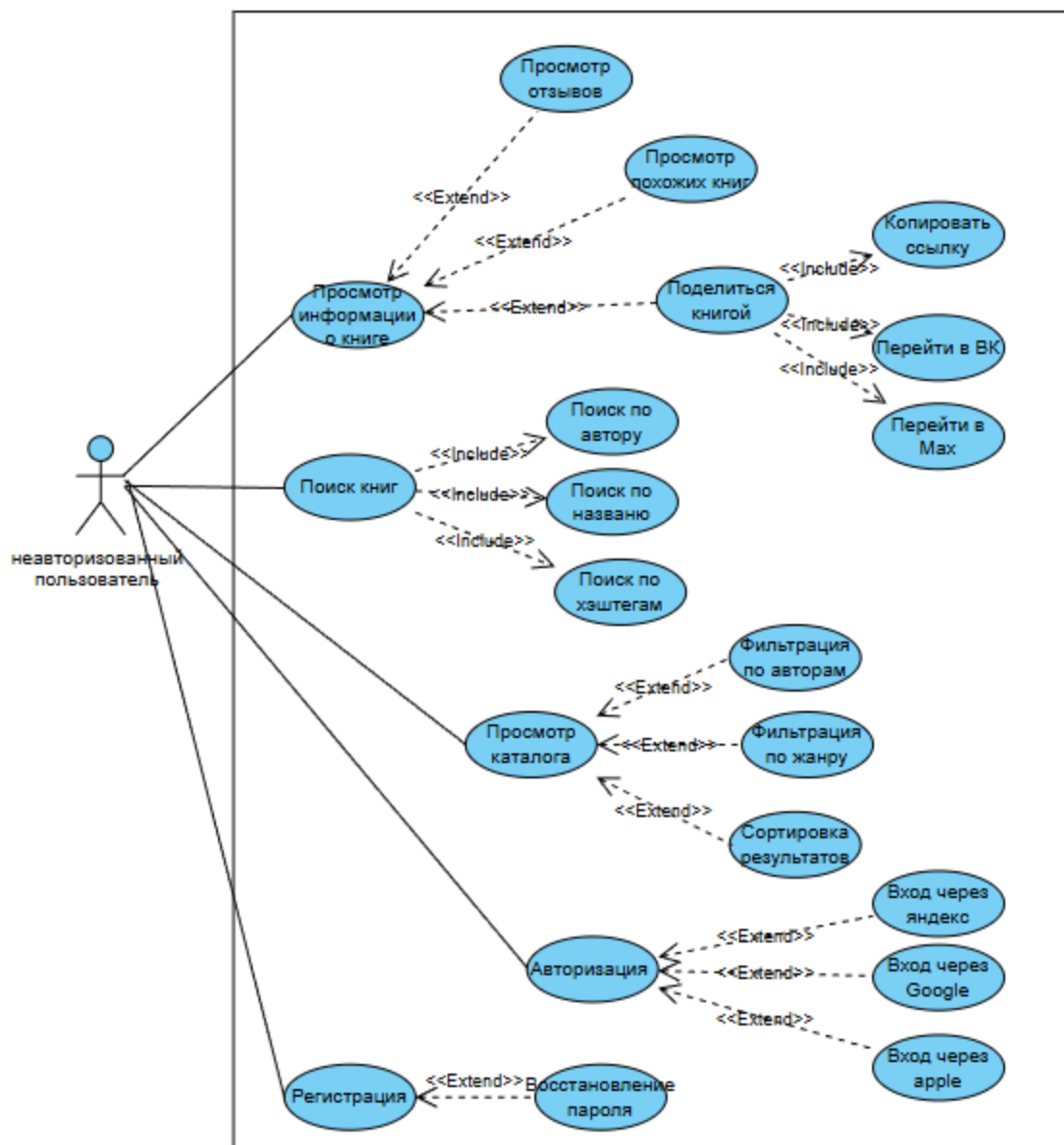
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет историю чтения в сервисе.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел «Статистика» в личном кабинете. 2. Система загружает и отображает дашборд с метриками: общее время чтения, количество дней активности, серия дней подряд, количество прочитанных книг. 3. Пользователь может изменить период отображения (неделя/месяц/год/всё время). 4. Система отображает достижения (бейджи) за активность: «10 дней подряд», «100 часов чтения» и т.д. 5. Пользователь может экспортировать статистику в формате PDF или поделиться сводкой в социальных сетях.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь получил визуализированную информацию о своей читательской активности. Данные статистики обновляются в реальном времени.

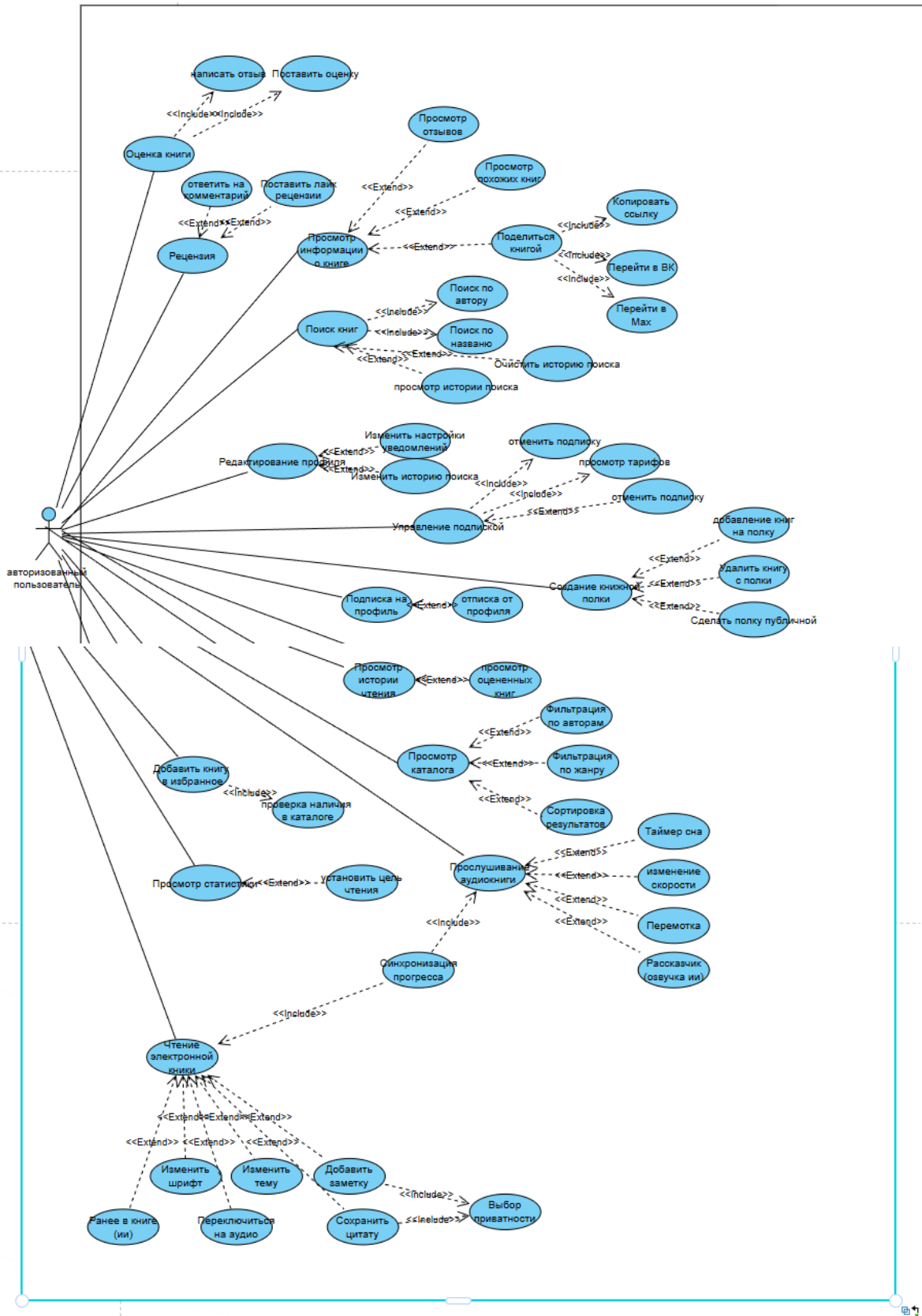
Прецедент: Настройка уведомлений
ID: 15
Краткое описание: Пользователь управляет типами и каналами получения уведомлений от сервиса Яндекс Книги.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и находится в разделе «Настройки» → «Уведомления».
Основной поток: 1. Пользователь переходит в раздел «Уведомления» в личном кабинете. 2. Система отображает список типов уведомлений с переключателями для каждого канала (email, push, SMS): новые книги авторов, поступления в жанрах, акции, напоминания. 3. Для уведомлений об авторах пользователь может добавить конкретных авторов в список отслеживания. 4. Пользователь включает/отключает нужные типы и выбирает предпочтительные каналы доставки. 5. Пользователь нажимает «Сохранить». 6. Система применяет изменения и отображает подтверждение.
Альтернативный поток: если пользователь отключает все каналы для критически важных уведомлений (изменения в подписке, безопасность аккаунта), система предупреждает о рисках и предлагает оставить хотя бы email.

Постусловия: Настройки уведомлений обновлены в профиле пользователя. Система начинает или прекращает отправку уведомлений в соответствии с новыми предпочтениями.

Прецедент: Добавление книги в «Избранное» или «Хочу прочитать»
ID: 16
Краткое описание: Пользователь добавляет книгу в персональный список для отслеживания интереса к чтению.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает страницу книги или карточку книги в каталоге.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает иконку «Закладка» или кнопку «Хочу прочитать» на странице книги. 2. Система отображает меню выбора списка: «Избранное», «Хочу прочитать», «Читаю сейчас» или пользовательский список. 3. Пользователь выбирает целевой список. 4. Система добавляет книгу в выбранный список и визуализирует изменение состояния иконки (закрашенная закладка). 5. При добавлении в «Хочу прочитать» система может предложить похожие книги или автора для подписки.
Альтернативный поток: Если пользователь нажимает на уже активную иконку, система предлагает удалить книгу из списка или переместить в другой список.
Постусловия: Книга отображается в выбранном списке пользователя в личном кабинете. Система может использовать эту информацию для улучшения рекомендаций.

Use Case диаграммы







Вывод

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также познакомился с методологией RUP. Создал список требований, предъявляемых к веб-сайту, для функциональных требований составил UML Use-Case - диаграммы, описывающие и реализующие их прецеденты использования.